光纤模式

考虑光纤近似圆柱形，柱坐标系下，

$$\frac{\partial^2\tilde{E}}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial E}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 E}{\partial\phi^2}+\frac{\partial^2 E}{\partial z^2}+n^2k_0^2\tilde{E}=0.$$

$k_0=\frac{\omega}{c}=\frac{2\pi}{\lambda}$.

分离变量：

$$\tilde{E}_z(\vec{r},\omega)=A(\omega)F(\rho)\exp(im\phi)\exp(i\beta z).$$

$m\in\mathbb{Z}$

β 传输常数.

代入：

$$A(\omega)\exp(im\phi)\exp(i\beta z)\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\right)F(\rho)-\frac{m^2}{\rho^2}F(\rho)-\beta^2F(\rho)+n^2k_0^2F(\rho)\right]=0$$

$$\therefore\quad\left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}-\frac{m^2}{\rho^2}-\beta^2+n^2k_0^2\right)F(\rho)=0.$$

Bessel eq

折射率：对纤芯为 a 的光纤，

$$n=\begin{cases}n_1 & \rho\le a\\ n_c & \rho>a.\end{cases}$$

通解：

$$F(\rho)=C_1J_m(p\rho)+C_2N_m(p\rho).$$

贝塞尔函数　诺依曼函数

$p\equiv\sqrt{n_1^2k_0^2-\beta^2}$

对于有物理意义的解，$N_m(p\rho)$ 在 $\rho=0$ 且 $C_2=0$ 处有一奇点，常数 C_1 可吸收至 A 中，解：

$$F(\rho)=J_m(p\rho),\quad \rho\le a.$$

在包层区，$F(\rho)$ 应随 $\rho\uparrow$ 指数 $\downarrow$，用修正的 Bessel 函数表示：

$$F(\rho) = K_m(q\rho) \quad \rho \geq a$$

$$q \equiv \sqrt{\beta^2 - n_c^2 k_0^2}$$

$$\left.\begin{aligned} p^2 &= n_1^2 k_0^2 - \beta^2 \\ q^2 &= \beta^2 - n_c^2 k_0^2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow p^2 + q^2 = k_0^2(n_1^2 - n_c^2).$$

同样地有磁场 $\tilde{H}_z$，$\tilde{E}, \tilde{H}$ 应在边界 $\rho = a$ 连续。由此可导出一本征方程，其解决定了传输常数 β.

$$\left[\frac{J_m'(pa)}{pJ_m(pa)} + \frac{K_m'(qa)}{qK_m(qa)}\right]\left[\frac{J_m'(pa)}{pJ_m(pa)} + \frac{n_c^2}{n_1^2}\frac{K_m'(qa)}{qK_m(qa)}\right] = \left(\frac{m\beta k_0(n_1^2 - n_c^2)}{an_1 p^2 q^2}\right)^2$$

其中，$'$ 表示对辐角的微分。

显然上面方程对不同的 m 有不同解 β_{mn}. $m, n \in \mathbb{Z}$. 每个 β_{mn} 对应光纤所能支持的模式。如 HE_{mn}, EH_{mn}.

- 对给定波长，光纤模式依赖于 $n_1 - n_c$.
- 对每个模式，一重要参数为其**截止频率** ω_c 由 $q=0$ 时 p 值确定

  when $q=0$, $p_c^2 = k_c^2(n_1^2 - n_c^2) - q^2 = k_0^2(n_1^2 - n_c^2)$.

  考虑 $\omega > \omega_c$, $p = k^2(n_1^2 - n_c^2) > p_c$, $q^2 < 0$. 截止.

Def **归一化频率 V**

$$V \equiv p_c a = k_0 a \sqrt{n_1^2 - n_c^2}$$

· 不同模式截止时的V值由本征方程确定.

单模光纤：只支持基模 HE_{11}

对 $V<V_c$，其它模式都将截止. $V_c \approx 2.405$

V/V_c ↓，损耗↑. ∴ 一般 $V \approx V_c$.

由上可确定单模光纤截止波长.

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_0} = \frac{2\pi a}{V}\sqrt{n_1^2-n_2^2} = \frac{2\pi}{2.405}\, a\sqrt{n_1^2-n_2^2}$$

基模.

HE_{11} 模： $\vec{E}(\vec{r},t) = (E_x, E_y, E_z)$.

主导. 支持2个正交偏振.

线偏振模 LP_{mn}.

HE_{11} —— LP_{01}.

- 理想下，单模光纤2偏振模简并，实际中往往发生随机混合.
- 当偏振方向与保偏光纤一主轴方向一致时，传输时能保偏.

光纤基模 HE_{11} 电场：

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \hat{x}\{A(\omega)F(x,y)\exp[i\beta(\omega)z]\}.$$

- $A(\omega)$：归一化常数；
- 纤芯内基模电场横向分布：

$$F(x,y) = J_0(p\rho), \quad \rho \le a. \qquad \rho \equiv \sqrt{x^2+y^2}$$

径向距离.

- 纤芯外，电场指数衰减：

$$F(x,y) = \sqrt{\frac{a}{\rho}} J_0(pa)\exp[-q(\rho-a)], \quad \rho > a.$$

这里，选取了前面修正的贝塞尔函数 K_m 的渐近展开的首项

$$F(\rho) = K_m(q\rho), \quad \rho \ge a, \quad q = \sqrt{\beta^2 - n_c^2 k_0^2}$$

作为近似.

常数因子用于保证 $F(x,y)$ 的等值性.

$\beta(\omega)$ 可通过解本征方程得到，其频率相关特性不仅与 n_1 与 n_c 有关，还与 p 与频率有关。

- n_1、n_c —— 材料色散　　通常占主导
- p、ω —— 波导色散.

Note：　光纤基模通常采用 Gaussian 函数近似.

$$F(x,y) \approx \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{w^2}\right)$$

宽度参量 w 通过拟合确定.